
WANI

WhatsApp AI Native Integration

Platform Omnichannel Berbasis AI untuk Digitalisasi UMKM Indonesia

PROPOSAL

Diajukan untuk Mengikuti **National Informatics Competition (NIC) -
Pekan IT 2026 (UNSIKA)**

Ketua Tim : Farrel Khozy Affifudin (452025611053)
Anggota 1 : Fatih Jawwad Al Mumtaz (452024611047)
Anggota 2 : M. Faridh Maulana (452024611065)
Anggota 3 : Naufal Razzaq Mu'afa (452024611110)

**PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS SAINS & TEKNOLOGI
UNIVERSITAS DARUSSALAM GONTOR**

2026

Ringkasan Eksekutif

WANI (*WhAtsapp Native Integration / WhatsApp Niaga*) adalah platform omnichannel terintegrasi yang menghubungkan *WhatsApp bot* bertenaga kecerdasan buatan, *REST API server*, *admin dashboard*, dan *static website generator* dalam satu kesatuan sistem yang kohesif. Platform ini dirancang khusus untuk menjawab tantangan digitalisasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia.

WANI menawarkan empat solusi inti:

1. **AI Chatbot WhatsApp** – Otomatisasi layanan pelanggan 24/7 dengan *intent detection* berbasis *large language model* (LLM) yang mampu memahami dan merespons 6 kategori intensi pelanggan (order, inquiry, greeting, complaint, unknown, escalate).
2. **Multi-Layer Security Pipeline** – Sistem pertahanan injeksi 3-tier (regex → ML classifier → deep LLM judge) yang melindungi dari *prompt injection*, kebocoran PII, dan eksfiltrasi data.
3. **Dashboard Administrasi Terpusat** – Manajemen produk, pesanan, pelanggan, dan konfigurasi sistem dalam satu antarmuka web modern (React 19, TypeScript, Tailwind CSS 4).
4. **Website Generator Otomatis** – Pembuatan situs web statis UMKM dari data toko dan produk, lengkap dengan integrasi WhatsApp (*click-to-order*), tanpa perlu keahlian teknis.

Dibangun di atas *stack* teknologi modern dan stabil (Bun, Express 5, Prisma 7, PostgreSQL, React 19, Astro) dengan metodologi Extreme Programming, WANI telah melalui tahap pengembangan yang matang dan siap untuk diimplementasikan sebagai solusi digitalisasi bagi pelaku UMKM Indonesia.

Contents

Ringkasan Eksekutif	1
BAB 1 PENDAHULUAN	5
Latar Belakang	5
Rumusan Masalah	6
Tujuan dan Manfaat	6
Batasan Aplikasi	7
BAB 2 METODOLOGI PENGEMBANGAN	8
Model Pengembangan Sistem	8
Alat dan Bahan Pengembangan	8
Tahapan Pengembangan	10
BAB 3 ANALISIS DAN DESAIN SOFTWARE	11
Analisis Kebutuhan Sistem	11
Perancangan Sistem	12
AI Pipeline (18 Langkah)	13
Sistem Pertahanan Injeksi 3-Tier	14
Deteksi Intent	14
Desain Antarmuka (UI/UX)	15
Fitur dan Alur Kerja Sistem	15
BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN	17
Hasil Implementasi	17
Rencana Jangka Panjang	18
BAB 5 KESIMPULAN	20
Kesimpulan	20
Daftar Pustaka	21
Lampiran	23
Lampiran A: Profil Tim Pengembang	23
Lampiran B: Panduan Instalasi	23
Lampiran C: Tautan Repositori Kode	25
Lampiran D: Tautan Live Demo / Production Deployment	25
Lampiran E: Tautan Unduhan Berkas Aplikasi	25
Lampiran F: Tautan Prototipe Interaktif (Figma)	25

List of Tables

1	Alat dan Bahan Pengembangan WANI	9
2	Detail 3-Tier Injection Defense	14
3	Enam Kategori Intent WANI	15
4	Perbandingan dengan Solusi Lain	18
5	Roadmap Pengembangan WANI	19
6	Profil Tim Pengembang	23

List of Figures

1	Arsitektur Sistem WANI	12
---	----------------------------------	----

BAB 1

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Darurat Digitalisasi UMKM Indonesia

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan pilar fundamental perekonomian Indonesia. Data Kementerian Koperasi dan UKM mencatat bahwa sektor UMKM menyumbang **61%** terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional (setara Rp9.580 triliun) dan menyerap sekitar **97%** dari total tenaga kerja [22]. Namun, kesenjangan digital masih menjadi hambatan serius: berdasarkan survei Kementerian Koperasi dan UKM tahun 2022 [23], hanya sekitar **20%** UMKM yang telah mengadopsi teknologi digital secara aktif.

Kondisi ini menyebabkan inefisiensi operasional (waktu respons lambat, pesanan terlewat), hilangnya peluang bisnis (pelanggan beralih ke kompetitor), ketidakmampuan analisis data historis untuk pengambilan keputusan, dan ketiadaan *web presence* akibat keterbatasan biaya serta keahlian teknis.

WhatsApp: Infrastruktur yang Terabaikan

WhatsApp telah menjadi infrastruktur komunikasi *de facto* bagi UMKM Indonesia. Dengan **90,9%** tingkat penetrasi sebagai platform media sosial paling banyak digunakan [24], WhatsApp digunakan secara luas untuk menerima pesanan, menjawab pertanyaan, dan membangun hubungan dengan pelanggan. Ironisnya, potensi ini belum dimanfaatkan secara optimal: percakapan bisnis bercampur dengan *chat* pribadi, tidak ada sistem *ticketing* atau pelacakan pesanan, tidak ada integrasi dengan manajemen inventaris, dan bot WhatsApp yang ada di pasaran umumnya tidak memiliki keamanan AI yang memadai.

Ancaman Keamanan pada Chatbot AI

Seiring maraknya adopsi *large language model* (LLM) untuk layanan pelanggan, muncul ancaman serius berupa *prompt injection attack*. OWASP [21] mengidentifikasi *prompt injection* (LLM01:2025) sebagai kerentanan nomor satu pada aplikasi LLM. Pelaku UMKM yang menggunakan *chatbot* AI tanpa lapisan keamanan berisiko mengalami kebocoran data sensitif, manipulasi sistem, dan eksfiltrasi konfigurasi internal.

Dari permasalahan di atas, lahirlah **WANI** – sebuah platform omnichannel yang mengintegrasikan WhatsApp Bot bertenaga AI, REST API, dashboard administrasi, dan *website generator* statis, dengan keamanan AI berlapis sebagai standar utama.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana merancang dan membangun sistem *chatbot* WhatsApp bertenaga AI yang mampu memahami dan merespons berbagai intensi pelanggan UMKM secara akurat dan kontekstual?
2. Bagaimana mengimplementasikan sistem pertahanan keamanan berlapis (*multi-layer defense*) yang mampu melindungi *chatbot* AI dari serangan *prompt injection*, kebocoran data pribadi (PII), dan eksfiltrasi sistem?
3. Bagaimana mengintegrasikan *chatbot* WhatsApp dengan sistem manajemen produk, pesanan, dan pelanggan dalam satu platform yang kohesif?
4. Bagaimana menyediakan solusi pembuatan *website* statis yang terotomatisasi bagi UMKM tanpa memerlukan keahlian teknis?
5. Bagaimana memastikan seluruh sistem dapat berjalan dengan biaya operasional yang terjangkau dan data tetap sepenuhnya dimiliki oleh pengguna (*self-hosted*)?

Tujuan dan Manfaat

Tujuan

1. Mengembangkan *chatbot* WhatsApp bertenaga AI dengan *intent detection* multi-kategori yang mampu menangani pesanan, pertanyaan, sapaan, keluhan, dan eskalasi secara otomatis.
2. Membangun sistem keamanan AI 3-tier (regex → ML classifier → deep LLM judge) sebagai lapisan pertahanan terhadap serangan *prompt injection*.
3. Merancang dashboard administrasi terpusat untuk manajemen produk, pesanan, pelanggan, dan konfigurasi sistem.
4. Mengimplementasikan *website generator* otomatis yang menghasilkan situs web statis UMKM dari data toko dan produk.
5. Menyediakan solusi *open-source* yang dapat di-host sendiri (*self-hosted*) dengan biaya operasional minimal.

Manfaat

- **Bagi UMKM:** Otomatisasi layanan pelanggan 24/7 tanpa perlu menyewa staf *customer service*; peningkatan efisiensi operasional; *web presence* gratis dan otomatis.
- **Bagi Pelanggan:** Respons cepat dan akurat terhadap pertanyaan dan pesanan; kemudahan bertransaksi melalui WhatsApp tanpa perlu aplikasi tambahan.
- **Bagi Pengembang:** Kode sumber terbuka yang dapat dipelajari, dikontribusikan, dan dikembangkan lebih lanjut oleh komunitas.
- **Bagi Akademisi:** Studi kasus implementasi LLM untuk lingkungan nyata dengan keamanan berlapis; referensi pengembangan sistem *chatbot* AI yang aman.

Batasan Aplikasi

Batasan pengembangan WANI ditetapkan sebagai berikut:

1. Platform berfokus pada kanal komunikasi WhatsApp (*multi-device API*) sebagai saluran utama interaksi pelanggan.
2. Sistem dirancang untuk lingkungan *self-hosted* di atas infrastruktur Linux (Ubuntu/Debian) dengan Docker sebagai opsi deployment.
3. Model LLM yang digunakan berasal dari penyedia pihak ketiga melalui OpenRouter API (DeepSeek V4 Flash sebagai model utama, Gemini 2.0 Flash sebagai model cadangan).
4. Dashboard dikembangkan sebagai *single-page application* (SPA) berbasis web, bukan sebagai aplikasi *mobile native*.
5. *Website generator* menghasilkan situs statis (HTML/CSS/JS) tanpa *backend* dinamis, cocok untuk dipublikasikan di *platform hosting* statis (GitHub Pages, Netlify, Vercel).
6. Sistem belum mendukung *multi-tenant* penuh; setiap instance WANI melayani satu bisnis UMKM.

BAB 2

METODOLOGI PENGEMBANGAN

Model Pengembangan Sistem

WANI dikembangkan menggunakan metodologi **Extreme Programming (XP)** dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Empat sub-proyek independen (api/, dashboard/, wa-bot/, web-gen/) memungkinkan pengembangan paralel dan iteratif, sejalan dengan praktik XP tentang *collective ownership*.
- *Evolving requirements* yang khas dalam proyek inovasi membutuhkan respons cepat terhadap perubahan.
- Fokus pada kualitas kode dan *testing* yang ketat selaras dengan praktik XP seperti *test-driven development (TDD)* dan *continuous integration*.
- Tim kecil (4 orang) ideal untuk *pair programming* dan komunikasi tatap muka langsung.

Alat dan Bahan Pengembangan

Seluruh teknologi yang digunakan dalam WANI adalah versi stabil terbaru dari masing-masing ekosistem:

Table 1: Alat dan Bahan Pengembangan WANI

Kategori	Teknologi	Peran
Runtime	Bun 1.3+	Runtime JavaScript/TypeScript dengan <i>built-in bundler</i> , test runner, package manager
Bahasa	TypeScript 5~6	<i>Static typing</i> untuk keamanan dan ketertiban kode
Backend API	Express 5	Web framework Node.js minimalis dengan <i>middleware</i>
ORM	Prisma 7 (+ @prisma/adapters)	ORM <i>type-safe</i> dengan database PostgreSQL
Database	PostgreSQL 16+	Basis data relasional <i>open-source</i>
Validasi	Zod	Validasi skema dengan inferensi tipe otomatis
Keamanan HTTP	Helmet 8	<i>Middleware</i> keamanan Express
Logging	Winston 3 + Morgan	Logging multi-transport JSON
Frontend	React 19 + React Compiler	UI deklaratif dengan kompilasi otomatis
<i>Build Tool</i>	Vite 8 (Rolldown)	<i>Build</i> cepat dengan HMR
Styling	Tailwind CSS 4	Utility-first CSS framework
Routing	React Router 8	<i>Client-side routing</i> dengan loader/action
WhatsApp Bot	Baileys 6	WhatsApp Web API multi-device
HTTP Client	Axios 1	HTTP promise-based
Logging Bot	Pino 9	Logger berkinerja tinggi
Site Generator	Astro 7	<i>Static site generator</i> dengan <i>island architecture</i>
ZIP	Archiver 7	Pembuatan arsip ZIP
AI Engine	OpenRouter API	Aggregator LLM (DeepSeek V4, Gemini 2.0)
Model Utama	DeepSeek V4 Flash	<i>Chat completion</i> dan <i>intent parsing</i>
Model Cadangan	Gemini 2.0 Flash	<i>Fallback</i> , classifier, judge, grounding

Tahapan Pengembangan

Tahapan pengembangan WANI mengikuti siklus XP yang terdiri dari:

1. **Planning** – Penjabaran *user stories* berdasarkan studi literatur dan observasi terhadap kebutuhan UMKM. Prioritas ditentukan berdasarkan nilai bisnis. Iterasi pengembangan berlangsung 1–2 minggu.
2. **Design** – Prinsip YAGNI (*You Ain't Gonna Need It*) diterapkan secara ketat untuk menghindari kompleksitas yang tidak perlu. Arsitektur modular dengan 13 entitas data utama: MERCHANT, CUSTOMER, CATEGORY, PRODUCT, ORDER, ORDER_ITEM, PAYMENT, CONVERSATION, MESSAGE, WA_SESSION, AI_AGENT, SETTING, ACTIVITY_LOG.
3. **Coding** – *Continuous integration* dengan pekerjaan paralel per sub-proyek:
 - **API**: Arsitektur berlapis *routes* → *controllers* → *models* → Prisma *delegate*.
 - **Dashboard**: *Single-page application* dengan React Router v8 dan state management berbasis hook.
 - **WA Bot**: Baileys 6 dengan autentikasi persisten melalui Prisma + PostgreSQL.
 - **Web-Gen**: Template Astro 7 dengan Tailwind CSS 4.
4. **Testing** – TDD menggunakan `bun:test` dengan cakupan: unit test (Zod, utilitas, regex), *integration test* (AI pipeline, circuit breaker, rate limiter), *security test* (3-tier firewall, PII scanner, grounding checker), dan *golden reply test* untuk konsistensi respons.
5. **Release** – Siklus rilis pendek dengan dokumentasi *changelog*. Setiap fitur stabil dirilis secara independen per sub-proyek.

BAB 3

ANALISIS DAN DESAIN SOFTWARE

Analisis Kebutuhan Sistem

Kebutuhan Fungsional

1. Sistem mampu menerima dan merespons pesan WhatsApp secara otomatis menggunakan AI.
2. Sistem mampu mendeteksi 6 kategori intensi pelanggan: order, inquiry, greeting, complaint, unknown, dan escalate.
3. Sistem mampu membuat, membaca, memperbarui, dan menghapus data produk, pesanan, pelanggan, dan kategori.
4. Sistem mampu menghasilkan *website* statis dari data toko dan produk yang tersimpan.
5. Sistem mampu memfilter dan mendeteksi serangan *prompt injection* dalam 3 lapis keamanan.
6. Sistem mampu membatasi laju permintaan (*rate limiting*) per pelanggan.
7. Sistem mampu mendeteksi dan meredaksi data pribadi (PII) sebelum dan sesudah pemrosesan AI.
8. Sistem menyediakan antarmuka *dashboard* untuk administrasi data bisnis.

Kebutuhan Non-Fungsional

- **Kinerja:** Latensi respons chatbot ≤ 5 detik untuk $\geq 95\%$ pesanan normal.
- **Keamanan:** Sistem pertahanan injeksi Tier 1 bekerja dalam ~ 0 ms (sinkron); Tier 2 dalam ~ 500 ms; Tier 3 dalam ~ 1500 ms.
- **Ketersediaan:** WA Bot memiliki *auto-reconnect* dengan interval eksponensial *backoff* jika koneksi terputus.
- **Skalabilitas:** Arsitektur modular memungkinkan setiap sub-proyek di-*scale* secara independen.
- **Portabilitas:** Seluruh komponen berjalan di atas Bun runtime dan dapat di-*containerize* dengan Docker.

Perancangan Sistem

Arsitektur Sistem

WANI mengadopsi arsitektur modular tiga-komponen yang saling terhubung melalui protokol HTTP dengan autentikasi Bearer token:

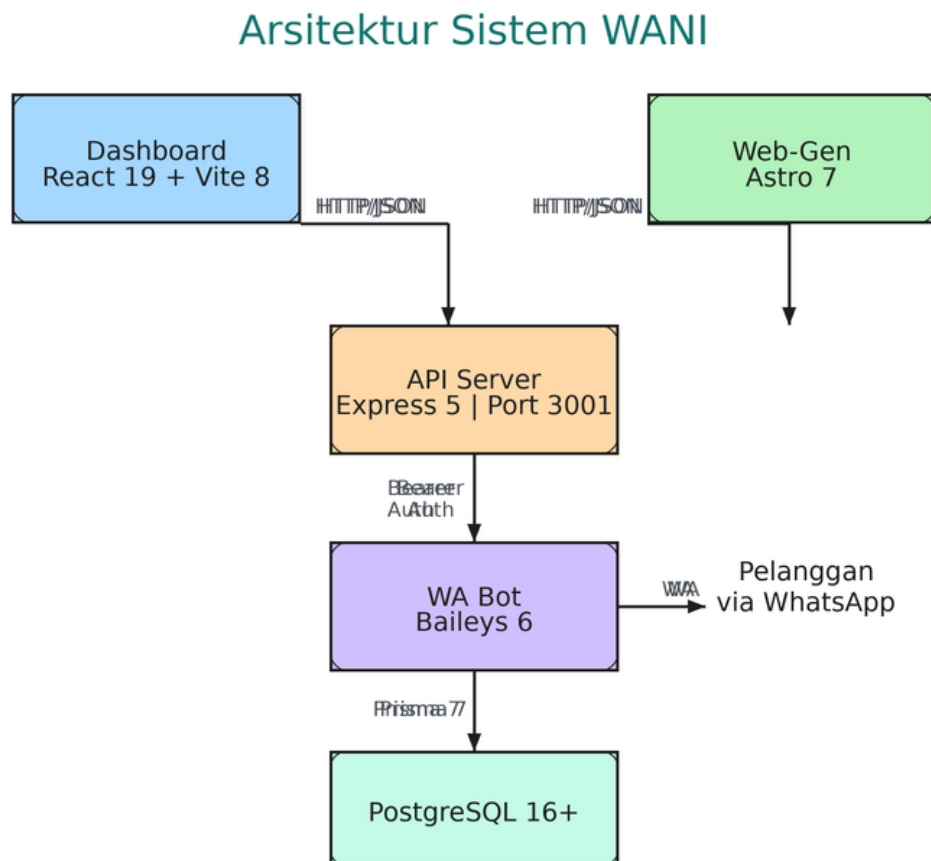


Figure 1: Arsitektur Sistem WANI

Setiap sub-proyek bersifat independen dan dapat dikembangkan, diuji, serta di-deploy secara terpisah. *Database* menggunakan PostgreSQL 16+ dengan dua skema terpisah: *wani_api* untuk data bisnis dan *wa_bot* untuk data sesi WhatsApp.

Use Case Diagram

Sistem WANI memiliki tiga aktor utama:

- **Pelanggan** – Berinteraksi dengan sistem melalui pesan WhatsApp. Use case: melihat produk, melakukan pesanan, menanyakan informasi, menyampaikan keluhan.

- **Admin (UMKM)** – Mengelola sistem melalui dashboard web. Use case: mengelola produk, memproses pesanan, melihat laporan, mengelola pelanggan, mengatur konfigurasi AI dan WhatsApp.
- **Sistem (AI Agent)** – Bertindak secara otomatis merespons pelanggan, mendeteksi intensi, dan menjalankan aksi bisnis berdasarkan hasil pemrosesan LLM.

Activity Diagram – Alur Pesanan

1. Pelanggan mengirim pesan berisi permintaan pemesanan produk.
2. WA Bot menerima pesan dan meneruskannya ke POST /api/chat.
3. API Server menjalankan AI Pipeline 18 langkah (normalisasi, PII scan, 3-tier defense, LLM completion, intent parsing).
4. Jika intent = order, API Server membuat entitas Order dan OrderItem, lalu mengembalikan konfirmasi ke WA Bot.
5. WA Bot mengirimkan konfirmasi pesanan ke pelanggan.
6. Admin melihat pesanan masuk di dashboard dan dapat memprosesnya (Confirm, Process, Complete, atau Cancel).

AI Pipeline (18 Langkah)

Inti dari kecerdasan WANI terletak pada *AI pipeline* yang memproses setiap pesan melalui 18 langkah terstruktur:

1. **Normalisasi input** – NFKC normalization, hapus karakter kontrol/*zero-width*, potong 4000 karakter.
2. **Upsert pelanggan & percakapan** – Cari/buat Customer dan Conversation aktif.
3. **Deduplikasi** – Skip jika waMsgId sudah diproses.
4. **Persistensi** – Simpan Message dengan role = CUSTOMER.
5. **Rate limit** – *Sliding window* per pelanggan (8 pesan/30 detik + 60/jam).
6. **PII scan** – Deteksi nomor telepon, email, NIK, alamat dalam input.
7. **3-tier injection defense** – Deteksi serangan *prompt injection* dalam tiga lapisan.
8. **Budget check** – Verifikasi batas harian panggilan LLM melalui UsageCounter.
9. **Load context** – Ambil data Store, Products, AiConfig dari database.
10. **Build prompt** – System prompt + 10 pesan terakhir + pesan saat ini dengan delimiter dan *canary token*.
11. **LLM completion** – OpenRouter dengan *circuit breaker*, retry maksimal 2x, *fallback model*.

12. **Parsing output** – Ekstrak JSON, validasi menggunakan Zod *discriminated union* (6 intent).
13. **Handle intent** – Eksekusi aksi sesuai intent: buat Order, eskalasi, dll.
14. **Sanitasi reply** – Hapus *code fences*, potong maksimal 1500 karakter.
15. **Output scan** – Deteksi kebocoran *canary token*, delimiter, *system prompt*, PII.
16. **PII redaction** – Ganti data pribadi terdeteksi dengan placeholder [PHONE], [EMAIL], dll.
17. **Grounding check** – Khusus intent inquiry/order: LLM judge verifikasi akurasi respons.
18. **Record & persist** – Catat usage, simpan *outbound message*, perbarui status percakapan.

Sistem Pertahanan Injeksi 3-Tier

WANI mengimplementasikan tiga lapis pertahanan yang bekerja secara berjenjang, menjadikannya salah satu *chatbot* AI paling aman untuk lingkungan UMKM:

Table 2: Detail 3-Tier Injection Defense

Tier	Metode	Latency	Cakupan
T1	Regex patterns	~0ms	9 <i>attack classes</i> : delimiter escape, instruction override, prompt extraction, role hijack, authority claim, token injection, context overflow, crescendo marker, leet obfuscation. Dilengkapi homoglyph detector (Cyrillic, Greek, Letterlike Symbols) + leetspeak normalizer.
T2	ML Classifier	~500ms	OpenRouter <i>fast model</i> untuk kasus UNCERTAIN dari T1.
T3	Deep Judge	~1500ms	Analisis konteks percakapan penuh untuk kasus SUSPICIOUS dari T2.

Deteksi Intent

Output LLM diparsing ke dalam enam kategori intent melalui Zod *discriminated union*:

Table 3: Enam Kategori Intent WANI

Intent	Deskripsi	Aksi Sistem
order	Pelanggan memesan produk	Buat entitas Order + OrderItem
inquiry	Menanyakan info produk	Balas dengan data dari katalog
greeting	Sapaan awal	Balas pesan sambutan konfigurabel
complaint	Keluhan	Balas empati, eskalasi jika diperlukan
unknown	Tidak terklasifikasi	Balas umum, minta klarifikasi
escalate	Butuh campur tangan manusia	Catat ke ActivityLog, notifikasi admin

Desain Antarmuka (UI/UX)

Dashboard WANI dibangun dengan React 19 dan Tailwind CSS 4 menggunakan pendekatan desain modern yang responsif, dengan palet warna teal (#0F766E) sebagai warna utama dan amber (#D97706) sebagai warna aksen.

Terdiri dari 5 halaman utama yang saling terintegrasi:

1. **Beranda** – Ringkasan statistik *real-time*: total produk, pesanan pending (dengan status), pelanggan aktif, indikator koneksi WhatsApp, dan daftar pesanan terbaru.
2. **Produk** – Manajemen produk dengan dua mode tampilan (tabel dan kartu), pencarian, filter kategori, serta form tambah/edit produk dalam modal.
3. **Pesanan** – Daftar pesanan dengan filter status (Pending/Confirmed/Processing/Completed/Canceled) detail pesanan lengkap dengan *timeline* status dan informasi pembayaran.
4. **Pelanggan** – Panel ganda: daftar pelanggan di kiri dan percakapan *inline chat* di kanan, memungkinkan admin melihat riwayat dan membalas langsung.
5. **Pengaturan** – Tiga tab konfigurasi: Toko (profil bisnis), AI Agent (model LLM, *prompt*, temperature), WA Session (status koneksi dan QR code).

Fitur dan Alur Kerja Sistem

Alur Data Utama

1. Pelanggan mengirim pesan via WhatsApp → WA Bot menerima pesan.
2. WA Bot meneruskan pesan ke POST /api/chat pada API Server.
3. API Server menjalankan AI Pipeline 18 langkah: normalisasi → rate limit → PII scan → 3-tier injection defense → LLM completion → intent parsing → action execution → output sanitasi → grounding check.
4. API Server mengembalikan respons ke WA Bot.
5. WA Bot mengirimkan balasan ke pelanggan via WhatsApp.
6. Dashboard Admin mengambil data dari API untuk ditampilkan dan dimodifikasi.
7. Web-Gen membaca data toko dan produk dari API untuk menghasilkan *website* statis.

Website Generator

Website yang dihasilkan oleh Web-Gen memiliki tiga halaman responsif dengan integrasi WhatsApp:

- **Beranda** – *Hero section*, tentang toko, dan produk unggulan.
- **Produk** – Grid katalog produk dengan kartu produk dan tombol “Pesan via WhatsApp” yang otomatis mengisi nomor toko dan *template* pesanan.
- **Kontak** – Informasi kontak, alamat, jam operasional, dan tautan langsung WhatsApp.

BAB 4

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Implementasi

Seluruh fitur utama WANI telah berhasil diimplementasikan dengan capaian sebagai berikut:

- **API Server:** 100% – 6 *endpoint* REST, Zod validation, Winston logging, Prisma ORM, *graceful shutdown*, Helmet 8 security.
- **Dashboard:** 100% UI – 5 halaman, routing React Router v8, komponen UI reusable, *custom hooks* dengan arsitektur terpisah (services → hooks → components).
- **WA Bot:** 100% – Baileys 6, QR *relay* via API, *auto-reconnect* dengan eksponensial *backoff*, autentikasi persisten via Prisma.
- **AI Pipeline:** 100% – 18 langkah pemrosesan, 6 *intent detection*, *circuit breaker* dengan retry, *grounding checker*.
- **Sistem Keamanan:** 100% – 3-tier injection defense, PII scanner (*input + output*), *rate limiter*, *budget tracker*, homoglyph/leetspeak detector.
- **Web-Gen:** 100% – Template Astro 7, *generator* dengan *timeout* 120 detik, ZIP *archiver* (stream + file dengan level 9 kompresi).
- **Testing:** 4 file *test* mencakup unit test guardrail, firewall, intent parser, dan *golden reply* untuk konsistensi respons.
- **Integrasi Bot → API:** *End-to-end* terhubung dengan Bearer token authentication.

Perbandingan dengan solusi *chatbot* dan POS yang sudah ada di pasaran menunjukkan keunggulan WANI pada aspek keamanan AI, kepemilikan data, dan biaya:

Table 4: Perbandingan dengan Solusi Lain

Aspek	WANI	Chatbot Konvensional	SaaS POS
AI Security	3-tier guardrail	Tidak ada / basic	Tidak relevan
Intent Detection	6 kategori (Zod validated)	Rule-based terbatas	Tidak ada
Omnichannel	WhatsApp + Chat only Dashboard + Web		POS only
Source Code	Open Source (GitHub)	Proprietary	Proprietary
Data Ownership	100% milik pengguna	Pihak ketiga	Pihak ketiga
Web Presence	Auto-generate website UMKM	Tidak ada	Tidak ada
Biaya	Gratis (self-host) + API LLM saja	Berlangganan bulanan	Berlangganan bulanan
Latest Stack	Bun, Express 5, React 19, Prisma 7	Bervariasi, sering usang	Proprietary

Rencana Jangka Panjang

Pengembangan WANI ke depan direncanakan dalam empat fase:

Table 5: Roadmap Pengembangan WANI

Fase	Fitur	Keterangan
Fase 1 (Juli 2026)	API Endpoints Produk, Orders, Customers	REST CRUD untuk manajemen data bisnis lengkap
Fase 2 (Agustus 2026)	API Endpoints Web-Gen, Deployment	Preview ZIP, publish, <i>static serving</i>
Fase 3 (September 2026)	Multi-store support, Role-based access	<i>Tenant management</i> , autentikasi multi-level
Fase 4 (Oktober 2026)	RAG / Vector database, Evaluasi harness	Embeddings untuk <i>knowledge retrieval</i> , benchmark AI

Selain itu, beberapa pengembangan lanjutan yang direncanakan meliputi:

- **Dukungan multi-bahasa** – Kemampuan *chatbot* merespons dalam bahasa daerah Indonesia.
- **Integrasi pembayaran digital** – Koneksi dengan *payment gateway* untuk otomatisasi konfirmasi pembayaran.
- **Analitik lanjutan** – *Dashboard* analitik dengan visualisasi tren penjualan, perilaku pelanggan, dan performa AI.
- **Peningkatan keamanan** – Implementasi *fine-tuning* model untuk pengenalan pola serangan yang lebih akurat.
- **Export data multi-format** – Kemampuan ekspor data ke format CSV, Excel, dan PDF untuk kebutuhan pelaporan.

BAB 5

KESIMPULAN

Kesimpulan

WANI (*WhatsApp AI Native Integration*) telah berhasil dikembangkan sebagai platform omnichannel yang komprehensif, aman, dan terjangkau bagi pelaku UMKM Indonesia. Dengan mengintegrasikan WhatsApp Bot bertenaga AI, REST API server, admin dashboard, dan *website generator* dalam satu platform *open-source*, WANI menjawab tiga masalah utama UMKM:

1. **Ketidakefisienan operasional** – melalui otomatisasi layanan pelanggan 24/7 dengan AI *chatbot* yang mampu mendeteksi dan merespons 6 kategori intensi pelanggan secara akurat.
2. **Kerentanan keamanan AI** – melalui sistem pertahanan injeksi 3-tier (regex → ML classifier → deep LLM judge) yang menjadi standar keamanan tertinggi untuk *chatbot* AI di lingkungan UMKM.
3. **Ketiadaan *web presence*** – melalui *website generator* otomatis yang menghasilkan situs web statis lengkap dengan integrasi WhatsApp (*click-to-order*).

Dibangun di atas teknologi modern dan stabil (Bun, Express 5, Prisma 7, React 19, Astro 7) dengan metodologi Extreme Programming, WANI telah melalui tahap pengembangan yang matang dengan capaian 100% pada seluruh fitur inti. Seluruh kode sumber tersedia secara *open source* di [GitHub](#), memungkinkan kontribusi dan adopsi yang luas oleh komunitas.

Ke depannya, WANI direncanakan untuk terus dikembangkan dengan penambahan fitur *multi-tenant*, *retrieval-augmented generation* (RAG), integrasi pembayaran digital, serta dukungan multi-bahasa daerah – menjadikannya solusi digitalisasi UMKM yang semakin lengkap dan adaptif terhadap kebutuhan pasar Indonesia.

References

- [1] WhiskeySockets. (2024). *Baileys: WhatsApp Web API Library for Node.js*. GitHub Repository.
<https://github.com/WhiskeySockets/Baileys>
- [2] OpenJS Foundation. (2024). *Express.js – Node.js Web Application Framework*.
<https://expressjs.com>
- [3] Prisma Data, Inc. (2024). *Prisma ORM Documentation*.
<https://www.prisma.io/docs>
- [4] Meta Platforms, Inc. (2024). *React Documentation*.
<https://react.dev>
- [5] VoidZero Inc. (2024). *Vite Documentation*.
<https://vite.dev>
- [6] Astro. (2024). *Astro Documentation*.
<https://docs.astro.build>
- [7] Tailwind Labs. (2024). *Tailwind CSS Documentation*.
<https://tailwindcss.com/docs>
- [8] Colin McDonnell. (2024). *Zod – TypeScript-first Schema Validation*.
<https://zod.dev>
- [9] OpenRouter. (2024). *OpenRouter Documentation*.
<https://openrouter.ai/docs>
- [10] Oven-Sh. (2024). *Bun – JavaScript Runtime Documentation*.
<https://bun.sh/docs>
- [11] Microsoft. (2024). *TypeScript Documentation*.
<https://www.typescriptlang.org/docs>
- [12] Evan Hahn. (2024). *Helmet – Secure Express Apps*.
<https://helmetjs.github.io>
- [13] Charlie Robbins. (2024). *Winston – A Logger for Node.js*.
<https://github.com/winstonjs/winston>

-
- [14] Pino Contributors. (2024). *Pino – Very Low Overhead Node.js Logger*.
<https://github.com/pinojs/pino>
 - [15] Axios Contributors. (2024). *Axios – Promise-based HTTP Client*.
<https://axios-http.com>
 - [16] Shopify Inc. (2024). *React Router Documentation*.
<https://reactrouter.com>
 - [17] DeepSeek. (2024). *DeepSeek V4 Flash Model*. OpenRouter.
<https://openrouter.ai/models/opencode/deepseek-v4-flash-free>
 - [18] Google DeepMind. (2024). *Gemini 2.0 Flash*. OpenRouter.
<https://openrouter.ai/models/google/gemini-2.0-flash-exp:free>
 - [19] Chris Talkington. (2024). *Archiver – Streaming Archive Library for Node.js*.
<https://github.com/archiverjs/node-archiver>
 - [20] PostgreSQL Global Development Group. (2024). *PostgreSQL Documentation*.
<https://www.postgresql.org/docs>
 - [21] OWASP. (2025). *OWASP Top 10 for LLM Applications v2.0*.
<https://genai.owasp.org/llm-top-10/>
 - [22] Kementerian Koperasi dan UKM. (2023). *Kontribusi UMKM terhadap PDB Indonesia*.
<https://djpbb.kemenkeu.go.id/kppn/lubuksikaping/id/data-publikasi/artikel/3134-kontribusi-umkm-dalam-perekonomianindonesia.html>
 - [23] Kementerian Koperasi dan UKM. (2022). *Survei Adopsi Teknologi Digital UMKM*. Dalam: Medcom.id.
<https://www.medcom.id/ekonomi/ekonomi-digital/GbmM1zyb-adopsi-digital-perlu-dilakukan-pelaku-umkm>
 - [24] We Are Social. (2024). *Digital 2024: Indonesia*.
<https://wearesocial.com/id/blog/2024/01/digital-2024/>

Lampiran

Lampiran A: Profil Tim Pengembang

Tim WANI terdiri dari empat mahasiswa Program Studi Teknik Informatika Universitas Darussalam Gontor dengan pembagian peran sebagai berikut:

Table 6: Profil Tim Pengembang

Peran	Nama	Kompetensi
Ketua Tim / Backend & AI	Farrel Khozy Affifudin (452025611053)	Full-Stack Web Developer, TypeScript, Node.js, Express, React, Prisma, PostgreSQL, Docker, Linux Server
Anggota 1 / Frontend	Fatih Jawwad Al Mumtaz (452024611047)	Frontend Web Developer, React, Tailwind CSS, UI/UX Design
Anggota 2 / WhatsApp Bot	M. Faridh Maulana (452024611065)	Backend Developer, Baileys, Node.js, API Integration
Anggota 3 / Web-Gen	Naufal Razzaq Mu'afa (452024611110)	Full-Stack Developer, Astro, TypeScript, Static Site Generation

Profil Ketua Tim:

- Mahasiswa Teknik Informatika, Universitas Darussalam Gontor (Semester 5, IPK 3.79/4.00).
- Berpengalaman dalam pengembangan *full-stack* web, *system administration* (Ubuntu, Docker, Nginx, Proxmox, K3s), dan *machine learning* (TensorFlow, PyTorch).
- Prestasi: Juara 2 Coding Day (2026), The Best Thematic Hackathon SRE ITB (2026).
- Ketua Himpunan Mahasiswa Teknik Informatika (2025–sekarang).

Lampiran B: Panduan Instalasi

Prasyarat Sistem

- **Bun 1.3+** – Runtime JavaScript (<https://bun.sh>)
- **PostgreSQL 16+** – Basis data relasional
- **Git** – *Version control*

Langkah Instalasi

1. Clone repositori

```
git clone https://github.com/FarrelGhozy/WANI.git
cd WANI
```

2. Install dependencies

```
cd api && bun install
cd ../dashboard && bun install
cd ../web-gen && bun install
cd ../wa-bot && bun install
```

3. Buat database PostgreSQL

```
createdb -U postgres wani_api
createdb -U postgres wa_bot
```

4. Konfigurasi environment variable

Salin `.env.example` menjadi `.env` di `api/`, `wa-bot/`, `web-gen/`.

Variabel penting:

- `DATABASE_*` – koneksi PostgreSQL
- `API_TOKEN` – *shared secret* autentikasi bot ↔ API
- `OPENROUTER_API_KEY` – kunci API untuk LLM

5. Jalankan migrasi database

```
cd api && bunx --bun prisma migrate dev
cd ../wa-bot && bunx --bun prisma migrate dev
```

6. Jalankan service (API harus sebelum Bot)

```
# Terminal 1 -- API Server (port 3001)
cd api && bun run src/index.ts

# Terminal 2 -- WhatsApp Bot
cd wa-bot && bun run src/index.ts

# Terminal 3 -- Dashboard (port 5173)
cd dashboard && bun run dev

# Terminal 4 -- Web-Gen (testing)
cd web-gen && bun run src/generator.ts --slug test \
  --template default --data ./test-data.json
```

Verifikasi

- Dashboard: <http://localhost:5173>
- API Server: <http://localhost:3001>
- Status WhatsApp: GET /api/qr/status

Lampiran C: Tautan Repositori Kode

- **Repositori GitHub (Open Source):** <https://github.com/FarrelGhozy/WANI>

Repositori ini mencakup seluruh kode sumber WANI: api/, dashboard/, wa-bot/, web-gen/, beserta dokumentasi dan konfigurasi.

Lampiran D: Tautan Live Demo / Production Deployment

- **Live Demo:** [URL Live Demo - belum tersedia]

Lampiran E: Tautan Unduhan Berkas Aplikasi

Tidak berlaku. WANI merupakan platform berbasis *website* yang berjalan di atas server, bukan aplikasi *mobile*. Tidak ada berkas .apk.

Lampiran F: Tautan Prototipe Interaktif (Figma)

Tidak ada. Desain antarmuka WANI dikembangkan langsung dalam bentuk kode (*in-code design*) menggunakan React 19 dan Tailwind CSS 4, sejalan dengan metodologi Extreme Programming yang mengutamakan iterasi cepat.